

RELATÓRIO DE DESEMPENHO E JORNADA DO CLIENTE (CX)

Produto: NetGuard Pro

Corporação: NetGuard Solutions

Escopo: Diagnóstico de Infraestrutura, Segurança e Experiência do Usuário

1. Alinhamento de Objetivos e Escopo

O objetivo estratégico deste projeto consiste em auditar a infraestrutura física e lógica do sistema NetGuard Pro, mapeando pontos de atrito técnico e correlacionando-os diretamente com a experiência de uso (CX) reportada pelos clientes corporativos. A meta é transformar telemetria crua em planos de ação de engenharia e produto para aumentar os índices de retenção, blindar o ecossistema contra falhas operacionais e elevar a satisfação global.

2. Coleta de Dados e Telemetria do Sistema

A amostragem técnica foi consolidada a partir de duas fontes primárias independentes de dados:

- Dados de Infraestrutura (Logs):** 100 registros amostrais de métricas de servidores monitorando uso de CPU, memória, largura de banda, taxas de sucesso, eventos de failover e incidentes de microsserviços.
- Dados de Experiência (Feedbacks):** 50 avaliações qualitativas textuais enviadas por clientes, contendo notas por estrelas (de 1 a 5) e relatos de usabilidade.

3. Análise Descritiva Inicial e Estatísticas Core

Os dados agregados revelam um sistema fisicamente estável, mas sob forte pressão lógica durante momentos de tráfego concorrente:

- Média Geral de Avaliação:** 4,04 de 5 estrelas (Satisfação boa, mas com focos críticos de queda).
- Latência Média Global:** 131,90 ms (Considerada alta para aplicações de monitoramento fluido em tempo real).

- **Consumo Médio de CPU:** 66,86% (Indica pouca margem física de manobra para picos repentinos de requisições).
- **Disponibilidade Física (Uptime Médio):** 99,75% (Excelente resiliência e estabilidade de hardware).
- **Taxa Média de Perda de Pacotes:** 0,58% (Transmissão de dados limpa e sem ruídos severos de pacotes corrompidos).

4. Análise de Sentimento por Categoria (Visão Geral de CX)

Abaixo, apresenta-se o espectro completo de sentimentos identificados na base de dados textuais de experiência do cliente:

- **Conectividade e Redundância (Tom: Dominante Positivo | Média: 4,32):** Altamente satisfeitos com a robustez. O sistema de failover automático é amplamente elogiado por salvar operações em quedas de link.
- **Performance e Recursos (Tom: Misto | Média: 3,87):** Satisfeitos com a precisão dos alertas automáticos de disco, mas frustrados com picos de lentidão de processamento em momentos de alta concorrência.
- **Geração de Relatórios e API (Tom: Misto | Média: 3,66):** Consideram os relatórios exportados precisos em dados, mas expressam sentimento neutro-negativo quanto à velocidade de download de arquivos grandes e à falta de clareza em partes do manual da API.
- **Interface e Usabilidade (Tom: Dominante Negativo | Média: 3,50):** Fortemente insatisfeitos com os atrasos na atualização do painel central e com a complexidade técnica para operar o firewall no dia a dia.
- **Autenticação e Acesso (Tom: Negativo Crítico | Média: 3,00):** Principal detrator de experiência. Usuários relatam irritação crônica com telas de login travadas nos horários de pico comercial de entrada.

5. Identificação e Validação de Problemas Reais

5.1 Problemas Técnicos Principais (Infraestrutura)

Mapeamento dos gargalos operacionais gerados nos microsserviços do NetGuard Pro a partir do banco de dados de desempenho.

Problema	Frequência	Gravidade	Indicadores Afetados
----------	------------	-----------	----------------------

Saturação de Largura de Banda	64% dos logs	Alta	Uso_de_Largura_de_Banda_Mbps (>85% ocupado), gerando picos extremos de latência.
Instabilidade / Quedas Lógicas	18 logs	Alta	Taxa_de_Sucesso_da_Conexão_%, disparando 69 acionamentos de failover no total.
Erros de Roteamento e Protocolo	38 logs	Alta	Congestionamento no Serviço de Autenticação (23) e Servidor de API (19).
Gargalo de Hardware (CPU)	15 logs	Média	Uso_da_CPU_% ultrapassando a barreira crítica de 85% de processamento.
Falha na Resolução de DNS	15 logs	Média	Queda pontual no sucesso de conexão devido a timeouts no endereço 8.8.8.8.

5.2 Validação Cruzada (Métrica x Feedback)

Cruzamento empírico comprovando como os sintomas gerados na infraestrutura impactam diretamente o dia a dia dos clientes.

Problema Técnico	Evidência no Feedback do Usuário	Confirmação Baseada em Dados
Saturação de Banda e Latência	Clientes relatam lentidão severa no dashboard e atrasos em tempo real.	Confirmado. A latência atinge o pico extremo de 198,41 ms nos servidores e derruba a percepção do painel para 3,14 estrelas.
Falhas de Autenticação	Usuários apontam que a tela de login trava ou exibe erros frequentes em horários de pico.	Confirmado. O microserviço de Autenticação registrou 23 incidentes graves de infraestrutura.

Instabilidade de Rotas	Elogios à solidez do failover, mas mencionam pequenos "soluços" lógicos intermitentes.	Confirmado. O sistema máscara quedas de link operando 34 failovers automáticos e 35 manuais.
Complexidade do Firewall	Críticas robustas e recorrentes sobre uma interface intimidadora.	Foco de UX. O código e as criptografias funcionam sem brechas lógicas; a dor é puramente de experiência de uso (medo de errar manualmente).

6. Matriz de Priorização de Correções

Estrutura ponderando a frequência técnica de logs, impacto percebido pelo cliente e o estresse nos microsserviços de missão crítica.

Problema	Frequência	Impacto	Gravidade	Prioridade	Justificativa
Gargalo de Banda e Latência	64%	Altíssimo	Alta	Alta	É o causador do efeito dominó. Satura os links de rede, deixa a visualização de dados lenta e acumula o maior volume de reclamações textuais (16).
Instabilidade de Autenticação	23%	Alto	Alta	Alta	Impede o início do fluxo de trabalho do cliente. É o

					componente de software mais afetado (23 logs) e detém a pior nota (3,00 estrelas).
Complexidade do Firewall	28%	Médio-Alto	Baixa	Média	O sistema não cai por isso, mas a interface complexa sobrecarrega o suporte técnico e gera insatisfação crônica em 14 contas ativas.
Picos de CPU por Consultas	15%	Médio	Média	Média	O consumo de processamento médio está elevado em 66,86%. Sem otimização, o servidor perde a elasticidade para picos de requisições.
Erros na Resolução de DNS	15%	Baixo	Média	Baixa	Causado por timeouts externos no IP 8.8.8.8. O excelente ecossistema de failover

					mitiga e absorve o problema sem que o cliente perceba.
--	--	--	--	--	--

7. Proposta de Melhorias, Ações e Resultados Esperados

7.1 Desempenho de Rede e Sistema

- **Ação de Banda:** Contratar largura de banda sob demanda (*bandwidth bursting*) com os provedores. O link deve expandir sua capacidade automaticamente sempre que o consumo atingir o gatilho crítico de 80%.
- **Ação de QoS e Balanceamento:** Implementar políticas de QoS na borda para priorizar as APIs do dashboard e executar rebalanceamento profilático de carga nos servidores Servidor_7 e Servidor_2.
- **Ação de Cache:** Implementar uma camada de cache distribuído em memória (Redis) para reter dados históricos exibidos no dashboard, eliminando os 15 picos críticos de CPU causados por buscas repetitivas ao banco de dados.

7.2 Experiência do Usuário (UX) e Documentação

- **Ação de Interface:** Substituir a configuração técnica do firewall por um fluxo visual guiado passo a passo (*Wizard UI*), acompanhado de modelos prontos (*presets*) baseados nas melhores práticas.
- **Ação de Performance Percebida:** Introduzir carregamento progressivo (*skeleton screens*) no painel para diminuir a percepção de travamento caso ocorram picos isolados de latência.
- **Ação de Documentação:** Atualizar os manuais de integração da API adicionando exemplos práticos de código pronto (SDKs) e filtros customizáveis pré-exportação para diminuir o tamanho dos arquivos gerados.

7.3 Melhorias Específicas de Segurança e Observabilidade

- **Auditoria por IA:** Adicionar um módulo de checagem automatizada que analisa regras de segurança recém-criadas pelo cliente antes de aplicá-las, alertando se uma configuração humana abriu uma porta vulnerável por engano.

- **Criptografia Otimizada:** Configurar o protocolo TLS 1.3 na camada de API para otimizar o handshake de segurança, reduzindo o consumo de processamento de CPU e banda simultaneamente.
- **Monitoramento SRE:** Configurar um ecossistema integrado Prometheus/Grafana parametrizado para alertar a engenharia em tempo real se a latência romper os 100 ms ou a CPU exceder 75%.

7.4 Tabela Consolidada de Impactos Esperados

Problema	Solução Proposta	Impacto Esperado no Produto/Negócio	Prioridade
Gargalo de Banda e Latência	Upgrade para banda elástica e regras de QoS prioritárias na borda.	Redução da latência média global para <60 ms e fim definitivo das reclamações de lentidão no dashboard.	Alta
Falhas de Autenticação (Login)	Escalabilidade horizontal automática de contêineres e filas assíncronas.	Estabilidade absoluta no login, eliminando os 23 incidentes mapeados e subindo a satisfação para mais de 4,5 estrelas.	Alta
Picos de CPU e Travamentos	Cache Redis para consultas pesadas do painel e otimização do protocolo TLS 1.3.	Alívio de 35% no esforço de processamento de hardware, estabilizando a performance de CPU em patamares seguros.	Média
Complexidade do Firewall	Fluxos guiados (Wizard UI) e Auditoria de políticas por Inteligência Artificial.	Queda drástica de 40% na abertura de chamados básicos de suporte e blindagem contra erros humanos de configuração.	Média
Documentação e Relatórios	Inclusão de SDKs nos manuais e filtros de tamanho pré-exportação.	Autonomia para equipes de desenvolvimento externas e maior velocidade de	Baixa

		download de arquivos agregados.	
--	--	------------------------------------	--